Laporan Progress Implementasi STEC

CarbonHardware | 25 Oktober 2026

Ringkasan eksekutif

Implementasi inti STEC (Spatial-Temporal Embodied Carbon) untuk CPU/GPU die telah dibuat berdasarkan data dan kontrak metodologi dari workbook Analisis_STEC_CPU_GPU.xlsx. Implementasi saat ini mendukung perhitungan location-based, country-year, cradle-to-gate die STEC dengan parameter node, die area, carbon intensity, proxy node 22 nm, serta koreksi yield opsional.

Hasil ini sudah dapat dihitung secara numerik dan diuji. Namun, pipeline batch seluruh workbook, integrasi API/frontend, provenance lokasi fab per produk, tahun manufaktur aktual, dan market-based attribution masih belum selesai.

1. Sumber data yang digunakan

Sheet workbook	Kegunaan
Metodologi_STEC	Persamaan, boundary, functional unit, atribusi, dan aturan anti-double-counting.
Parameter_Node	Nilai EPS, GPS, dan MPS untuk process node.
Grid_CI_OWID	Carbon intensity listrik per negara dan tahun.
Asumsi_Fab	Kandidat lokasi fab berdasarkan vendor, tipe, dan node.
STEC_per_Chip	Data CPU/GPU per produk, die area, node, hasil STEC, dan pembanding CarbonSet.
Reproduksi_Eq7	Validasi perhitungan terhadap contoh persamaan paper.

Workbook dapat dibaca pada seluruh 19 sheet. Semua sheet terlihat (visible), tidak ada sheet tersembunyi yang gagal dibaca, dan tidak ada formula Excel yang harus dievaluasi ulang; isinya berupa nilai statis.

2. Persamaan dan boundary yang diimplementasikan

Persamaan yang digunakan:

```
intensity_g_per_cm2 = GPS + MPS + CI ? EPS
stec_kg_co2e = intensity_g_per_cm2 ? die_area_mm2 / 100 / 1000
```

Konversi membagi luas die dengan 100 untuk mengubah mm? menjadi cm?, kemudian membagi 1.000 untuk mengubah gram menjadi kilogram. Boundary perhitungan adalah cradle-to-gate die manufacturing. Packaging, PCB/board, memory, cooling, penggunaan, transport, dan end-of-life tidak termasuk.

3. Pekerjaan yang sudah dilakukan

? Mengganti placeholder di ml-engine/carbon/stec.py yang sebelumnya selalu melempar STECIncompleteError.

? Menambahkan parameter node dari workbook: 28, 20, 14, 10, 7, 7-EUV, 7-EUV-DP, 5, dan 3 nm.

? Menambahkan proxy eksplisit 22 nm menggunakan parameter 20 nm sesuai keputusan metodologi workbook.

? Menambahkan perhitungan location-based dengan CI negara-tahun yang wajib diberikan oleh caller.

? Menambahkan optional yield correction dengan rumus STEC / yield_factor.

? Menambahkan validasi untuk node, die area, carbon intensity, region, tahun manufaktur, dan yield.

? Menambahkan metadata hasil: boundary, functional unit, sumber parameter, sumber input, dan proxy node.

? Menambahkan unit test reproduksi Eq. (7), test proxy 22 nm, yield, unknown node, dan input invalid.

? Memperbarui dokumentasi metodologi agar sesuai dengan implementasi baru.

4. Contoh perhitungan

Input contoh yang digunakan pada test:

Parameter	Nilai
Die area	100 mm?
Process node	28 nm
CI Taiwan tahun 2022	561 g CO?e/kWh
GPS	100 g CO?e/cm?
MPS	500 g CO?e/cm?
EPS	0,9 kWh/cm?

Perhitungan:

```
intensity = 100 + 500 + (561 ? 0,9) = 1.104,9 g/cm?
area = 100 / 100 = 1 cm?
STEC = 1.104,9 ? 1 / 1.000 = 1,1049 kg CO?e
```

Nilai tersebut berhasil direproduksi oleh unit test.

Contoh pemanggilan Python:

```
calculate_stec( die_area_mm2=100, node_nm=28, grid_intensity_g_co2e_per_kwh=561,
manufacturing_region="Taiwan", manufacturing_year=2022, )
```

5. Perbedaan dengan code sebelumnya

Aspek	Sebelumnya	Sekarang
Perhitungan	Tidak ada; fungsi selalu gagal.	Eq. (1)/(7) sudah dihitung.
Parameter node	Tidak tersedia.	Parameter workbook tersedia.
Carbon intensity	Tidak tersedia.	CI country-year wajib dari caller.
Die area	Tidak diproses.	mm? dikonversi ke cm? lalu kg.
Node 22 nm	Tidak didukung.	Explicit proxy ke 20 nm.
Yield	Tidak didukung.	Opsional dan harus 0 < yield ? 1.
Validasi	Tidak ada.	Input invalid ditolak dengan error eksplisit.
Output	Tidak ada.	STECResult dengan nilai dan metadata.

6. Hasil validasi

Validasi yang dijalankan:

? Test accounting: 13 test berhasil (OK).

? Full ML engine test suite: 19 test berhasil, 1 test dilewati karena artifact model bersifat opsional.

? Python syntax check untuk implementasi dan test berhasil.

? Warning versi scikit-learn muncul pada artifact model, tetapi tidak berkaitan dengan implementasi STEC.

7. Pekerjaan yang masih belum selesai

Komponen	Status	Dampak
Batch seluruh ST??EC_per_Chip	Belum	Belum ada pipeline otomatis untuk 1.303 baris workbook.
Workbook di repository	Belum	Reproduksi oleh pengguna lain belum mandiri.
Fab provenance per produk	Belum lengkap	Sebagian hasil harus berupa rentang atau asumsi.
Tahun manufaktur aktual	Belum	Release year masih dipakai sebagai proxy.
Yield sourced per fab/node	Belum	Hasil default belum dikoreksi yield.
Chiplet multi-node	Belum	Total die masih disederhanakan dengan satu node/lokasi.
Market-based attribution	Belum	Baru location-based yang didukung.
Backend/frontend integration	Belum	Belum ada alur pilih processor ? API ? hasil STEC.

8. Contoh data tambahan yang dibutuhkan

a. Provenance lokasi fab per produk

Contoh format:

```
vendor,type,product,process_node_nm,manufacturing_region,confidence,source AMD,CPU,Ryzen 9 5950X,7,Taiwan,high,official manufacturing disclosure Intel,CPU,Xeon Example,10,Ireland,medium,company sustainability report
```

b. Tahun manufaktur aktual

```
product,release_year,manufacturing_year,source AMD Ryzen 9 5950X,2020,2020,manufacturer disclosure
```

c. Yield per node/fab/tahun

```
process_node_nm,foundry,year,yield_factor,source 7,TSMC,2020,0.82,published manufacturing study
```

d. Data chiplet atau multi-die

```
product,die_role,die_area_mm2,node_nm,foundry,region AMD Example,CCD,83,7,TSMC,Taiwan AMD Example,IOD,124,12,GlobalFoundries,United States
```

e. Market-based factor jika diperlukan

```
foundry,year,market_based_factor_g_co2e_per_kwh,contract_type,source TSMC,2022,120,PPA/REC disclosure,official sustainability report
```

9. Kesimpulan progress

Implementasi inti STEC sudah selesai pada level calculation engine dan telah diuji. Sistem sekarang dapat menghitung location-based die STEC dengan parameter node yang bersumber dari workbook, carbon intensity yang diberikan secara eksplisit, dan optional yield correction.

Status keseluruhan belum dapat disebut selesai penuh karena pipeline batch, integrasi web, provenance fab, tahun manufaktur, yield tersumber, pemodelan chiplet, dan market-based attribution masih perlu dikerjakan. Sampai komponen tersebut tersedia, hasil harus dilabeli sebagai estimated location-based die STEC dengan asumsi dan keterbatasan yang eksplisit.